

Séquence 8 – L'énergie mécanique

(séquence extraite du site <http://pccollege.fr/>)

Rappels de 4ème:

Il existe plusieurs formes d'énergie : l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie nucléaire, l'énergie chimique, l'énergie de rayonnement et l'énergie thermique.

Lors d'un **transfert d'énergie**, deux corps échangent **la même forme d'énergie** : l'un en gagne et l'autre en perd.

Lors d'une **conversion d'énergie**, une **forme d'énergie est convertie en une autre forme d'énergie**.

L'énergie transférée ou convertie s'exprime en **Joule (J)**.

I – L'énergie cinétique

L'**énergie cinétique** est l'énergie que possède un objet **en mouvement**.

L'énergie cinétique est **proportionnelle à la masse** de l'objet et **au carré de la vitesse** de celui-ci.

L'énergie cinétique E_c d'un corps de masse m , se déplaçant à la vitesse v est donnée par la loi :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

Joule (J) kg m/s

Exemple :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^2 = 5000 \text{ J}$$

Un scooter de masse $m = 100 \text{ kg}$ avec une vitesse de 10 m/s a une énergie cinétique égale à :

Remarques :

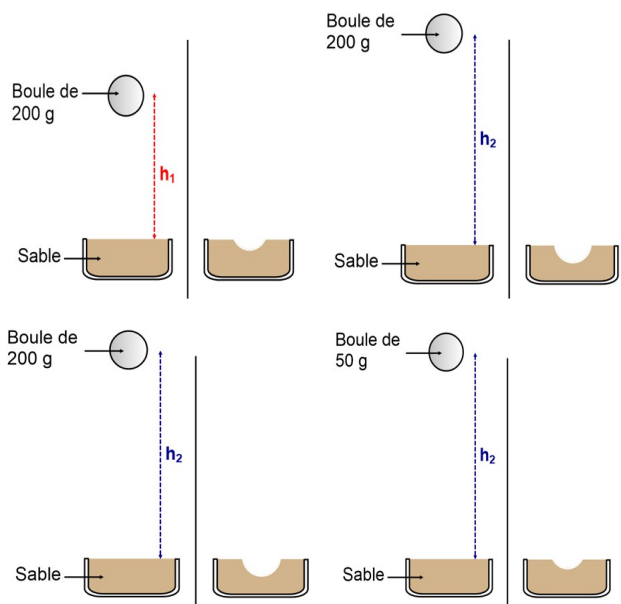
- Lorsqu'un véhicule se déplace, il acquiert de l'énergie cinétique. Lors du freinage, cette **énergie cinétique** se transforme essentiellement en **énergie thermique** au niveau des freins.
- Doublé la vitesse d'un objet fait **quadrupler** son énergie cinétique.

II – L'énergie potentielle de position

Un objet **situé en hauteur** possède une énergie, appelée **énergie potentielle de position (ou énergie de position)** et notée E_p .

Si on lâche une boule de même masse d'une hauteur h_2 supérieure à h_1 , alors l'impact sur le sable est plus profond :

La boule possède donc une énergie de position plus grande lorsque sa hauteur est plus importante.



Si on lâche deux boules de masse différentes de la même hauteur, on remarque que l'impact de la boule sur le sable est d'autant plus profond que la masse de la boule est importante. L'énergie de la boule est donc d'autant plus importante que sa masse est importante.

L'énergie de position d'un objet est **proportionnelle à l'altitude** de cet objet par rapport au sol ainsi qu'à sa masse.

On la calcule grâce à la formule

suivante : *Exemple :*

Un parachutiste de masse 80 kg (équipement compris) qui s'élance d'un avion à 2000 m d'altitude possède une énergie

$$E_p = m \times g \times h$$

Joule (J) kg N/kg m

énergie de position

$$E_p = m \times g \times h = 80 \times 9,8 \times 2000 = 1\,568\,000 \text{ J}$$

III – L'énergie mécanique

L'énergie mécanique E_m d'un corps est l'énergie totale de ce corps, provenant de son mouvement à une vitesse donnée et de son altitude.

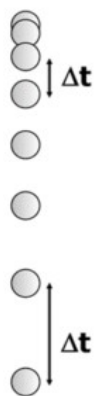
L'énergie mécanique E_m d'un corps est la somme de son énergie cinétique E_c et de son énergie potentielle de position E_p .

$$E_m = E_c + E_p$$

L'énergie mécanique E_m est donnée par la loi :

IV – La conservation de l'énergie

Expérience :



On lâche une balle d'une hauteur h et on réalise une **chronophotographie** de sa chute (on prend une succession de vues de la balle qui chute à intervalle de temps Δt régulier). On observe qu'au cours de sa chute, la balle parcourt des distances de plus en plus grandes sur des intervalles de temps identiques. On en déduit que **la vitesse de la balle augmente**.

Au cours de la chute d'un objet, l'altitude de l'objet par rapport au sol diminue, donc son **énergie de position E_p diminue** aussi. Dans le même temps, la vitesse de l'objet augmente, ce qui signifie que son **énergie cinétique augmente** aussi.

En fait, lors de cette chute, la baisse d'énergie de position de la balle est compensée par l'augmentation de son énergie cinétique ce qui signifie que l'énergie mécanique de cette balle ne varie pas.

Conclusion :

Au cours de la chute libre d'un objet (en l'absence de frottements) l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m = E_c + E_p = \text{constante}$$

Au cours de la chute, la diminution de l'énergie de position (l'objet perd de l'altitude) est compensée par l'augmentation de l'énergie cinétique (la vitesse de l'objet augmente).

